Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1

«Кафедра и факультет. Вариант Б-29»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-33Б _____ (Васильев И. И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ ([ФИО])
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

1 Постановка задачи

Цель работы — разработать программу на языке Python для обработки данных предметной области «Кафедра — Факультет» и выполнить запросы варианта Б-29 согласно условию рубежного контроля [1].

Б1. Для связи один-ко-многим вывести все связанные кафедры и факультеты с сортировкой по названию кафедры.

Б2. Для связи один-ко-многим вывести факультеты с количеством кафедр в каждом, отсортировав по количеству кафедр по возрастанию.

Б3. Для связи многие-ко-многим вывести кафедры, названия которых заканчиваются на «ов», и названия их факультетов. Условие о фамилии сотрудника адаптировано к названию кафедры.

Созданы классы Department, Faculty и DepartmentFaculty. Кафедра содержит идентификатор, название, количество преподавателей и идентификатор факультета. Факультет содержит идентификатор и название. Связующая запись содержит идентификаторы кафедры и факультета.

Тестовые данные включают пять кафедр, три факультета и шесть связующих записей. Кафедра алгоритмов относится к двум факультетам в модели многие-ко-многим. Количество преподавателей является дополнительным числовым признаком; запрос Б2 считает кафедры.

2 Текст программы

```
"""РК1 по ПиК ЯП. Вариант Б-29: Кафедра - Факультет."""
from dataclasses import dataclass


@dataclass
class Department:
    id: int
    name: str
    teacher_count: int
    faculty_id: int


@dataclass
class Faculty:
    id: int
    name: str


@dataclass
class DepartmentFaculty:
    department_id: int
    faculty_id: int


faculties = [
    Faculty(1, "Информатика"),
    Faculty(2, "Лингвистика"),
    Faculty(3, "Прикладная математика"),
]

departments = [
    Department(1, "Кафедра языков", 12, 2),
    Department(2, "Кафедра вычислительных комплексов", 20, 1),
    Department(3, "Кафедра математики", 18, 3),
    Department(4, "Кафедра алгоритмов", 15, 1),
```

```
    Department(5, "Кафедра программирования", 22, 1),
]

# Отдельное представление связи многие-ко-многим.
links = [
    DepartmentFaculty(1, 2),
    DepartmentFaculty(2, 1),
    DepartmentFaculty(3, 3),
    DepartmentFaculty(4, 1),
    DepartmentFaculty(4, 3),
    DepartmentFaculty(5, 1),
]


def query_b1():
    """Связанные кафедры и факультеты, сортировка по
кафедрам."""
    pairs = [(d.name, f.name)
             for d in departments for f in faculties
             if d.faculty_id == f.id]
    return sorted(pairs, key=lambda row: row[0])


def query_b2():
    """Количество кафедр каждого факультета, по возрастанию."""
    counts = [(f.name, sum(d.faculty_id == f.id for d in
departments))
              for f in faculties]
    return sorted(counts, key=lambda row: (row[1], row[0]))


def query_b3():
    """Кафедры с окончанием 'ов' и их факультеты (многие-ко-
многим)."""
    return {
        d.name: [f.name for f in faculties
                 if any(link.department_id == d.id
```

```
                        and link.faculty_id == f.id for link in
links)]
        for d in departments if d.name.endswith("ов")
    }


def main():
    print("Б1. Кафедры и факультеты (по названию кафедры):")
    for department, faculty in query_b1():
        print(f"{department} -> {faculty}")
    print("\nБ2. Количество кафедр (по возрастанию):")
    for faculty, count in query_b2():
        print(f"{faculty}: {count}")
    print("\nБ3. Кафедры с окончанием 'ов' и их факультеты:")
    for department, names in query_b3().items():
        print(f"{department} -> {', '.join(names)}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

3 Результаты выполнения

Программа запущена командой python main.py. Фактический вывод представлен ниже.

Б1. Кафедры и факультеты (по названию кафедры):

Кафедра алгоритмов -> Информатика

Кафедра вычислительных комплексов -> Информатика

Кафедра математики -> Прикладная математика

Кафедра программирования -> Информатика

Кафедра языков -> Лингвистика

Б2. Количество кафедр (по возрастанию):

Лингвистика: 1

Прикладная математика: 1

Информатика: 3

Б3. Кафедры с окончанием 'ов' и их факультеты:

Кафедра языков -> Лингвистика

Кафедра вычислительных комплексов -> Информатика

Кафедра алгоритмов -> Информатика, Прикладная математика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованы связи один-ко-многим и многие-ко-многим и выполнены три запроса. Б1 выводит пять кафедр в алфавитном порядке. Б2 возвращает количества 1, 1 и 3, сумма которых равна числу кафедр. Б3 отбирает три кафедры с окончанием «ов»; для кафедры алгоритмов выводятся два факультета. Использованы списковые и словарные включения, функции sorted, sum и any.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Условия рубежного контроля № 1 по курсу ПиК ЯП. URL: https://github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_1.pdf (дата обращения: 02.11.2026).